

# Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API (ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), PUBYEAR>2023, sort=-coverDate)로 최근 게재/온라인 공개 논문을 페이징 조회하고, Elsevier Abstract Retrieval API 및 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록을 보완 수집함. 리뷰논문 및 미생물 생물학·균주개발 중심 논문을 제외하는 자격기준을 적용하여 목표 20편 대비 24편의 신규 연구논문을 최종 확보함.

리포트 생성 일시: 2026-08-30 21:59 UTC (매일 자동 실행되는 트렌드 분석 에이전트)  
신규 연구논문 수: 24편 (2024~2026년 게재, 리뷰논문·미생물중심논문 제외)

## 1. 수집된 신규 연구논문 개요

아래는 이번 회차에 신규로 확보한 24편의 연구논문 목록이다(게재일 기준 정렬). 상세 서지정보(저자, DOI)는 부록에 수록하였다.

| #  | 게재일        | 제목                                                                                                                                                                                |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2026-03-01 | Characterisation, biocompatibility, and immunogenicity of tunicate-derived nanocellulose for tissue engineering                                                                   |
| 2  | 2026-03-01 | Thiol addition to hyaluronic acid oligomer non-reducing terminus - synthesis, analysis, stability, and unexpected stereoselectivity                                               |
| 3  | 2026-03-01 | One-step therapy strategy: Multifunctional chitosan-based hydrogel enriched with platelet-rich plasma for enhanced healing of infected wounds                                     |
| 4  | 2026-03-01 | pH-controlled complex coacervation of OSA-modified starch and chitosan with enhanced oxidative stability of flaxseed oil                                                          |
| 5  | 2026-03-01 | Amylose content of sorghum starches measured by four different methods in relation to molecular structures of sorghum amylose and amylopectin                                     |
| 6  | 2026-03-01 | Pulsed electric field-driven electrokinetic removal of starch granule-channel proteins for enhanced starch modification                                                           |
| 7  | 2026-03-01 | GH28 polygalacturonase of human gut Bacteroides spp. confers the degradation of a novel branched galacturonan isolated from Jasminum nudiflorum                                   |
| 8  | 2026-03-01 | Dynamic boronate ester crosslinked hyaluronic acid hydrogel patch enabling fast dissolution and rapid oral mucosal delivery of amorphous sumatriptan                              |
| 9  | 2026-03-01 | Structure–activity relationship of a potent anti-FXase and antithrombotic chondroitin sulfate–dermatan sulfate hybrid bearing 2,3-O-sulfated motifs from Anthenoides laevigatus   |
| 10 | 2026-03-01 | Interpenetrating network hydrogels based on soy protein isolate and sanxan: Structure, mechanical properties, and freeze-thaw stability                                           |
| 11 | 2026-03-15 | Computational insights of noncovalent interactions in xylan hydrate crystal                                                                                                       |
| 12 | 2026-03-15 | Polysaccharides from Syzygium aromaticum binding to 3CLpro contain glycoproteins interacting with RdRp against SARS-CoV-2                                                         |
| 13 | 2026-03-15 | Identification of multiple galectins as receptors for $\beta$ -1,3-glucans                                                                                                        |
| 14 | 2026-03-01 | The Akkermansia muciniphila-tryptophan metabolism-aromatic hydrocarbon receptor axis mediates the protective effect of Schisandra chinensis pectin polysaccharide against colitis |
| 15 | 2026-03-15 | Low-molecular-weight xylan induces acute watery diarrhea in mice via osmotic stress-mediated intestinal epithelial apoptosis and microbial dysbiosis                              |
| 16 | 2026-03-15 | Carboxymethylated cellulose nanofibers as rheological regulators for electrically anisotropic liquid metal bilayer films fabricated via sedimentation-sintering                   |
| 17 | 2026-03-15 | Aldehyde-mediated carboxymethylcellulose/gelatin-based injectable dual network hydrogel with antimicrobial and adhesion properties for rapid hemostasis and wound repair          |
| 18 | 2026-03-15 | Chitosan and cellulose nanofiber-reinforced collagen membrane for effective Abdominal Wall defect repair                                                                          |
| 19 | 2026-03-15 | Novel insights into the impact of pectin structure on key aroma components of peaches                                                                                             |
| 20 | 2026-03-15 | A mixed levan fructan from Rohdea japonica mitigates ulcerative colitis induced by dextran sulfate sodium via regulating intestinal microbiota mediated pyroptosis                |

| #  | 게재일        | 제목                                                                                                                                                                       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 2026-03-15 | A pH-responsive fluorescent multifunctional pectin films based on imine and hydrogen bond dynamic locking for fresh-cut fruit packaging                                  |
| 22 | 2026-03-15 | Highly efficient and selective removal of cationic and anionic dyes from aqueous solutions by poly-cyclodextrin nanofibrous membranes                                    |
| 23 | 2026-10-15 | Amylose content outperforms digestion kinetics in predicting the glycemic index of cooked rice                                                                           |
| 24 | 2026-10-15 | Structural and physicochemical characterisation of branched dextrans produced by an active $\alpha$ -(1→2) branching sucrase from <i>Apilactobacillus kunkeei</i> PDER37 |

## 2. 전체 트렌드 분석

### 2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 신규논문군에서는 다당류 기반 하이드로겔의 생의학적 응용(감염 상처 치유, 지혈, 점막 약물전달)이 가장 두드러진 흐름으로 나타났다. 키토산, 히알루론산, 카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 등 서로 다른 다당류를 이황화결합·붕산에스터·알데하이드-이민 결합 등 다양한 동적 가교화학으로 설계하여 상처 접착성, 자가치유성, pH/산화환원 반응성과 같은 "스마트" 기능을 부여하는 연구가 다수 확인되었다. 또한 펙틴의 메틸에스터화도와 구조가 겔화 거동·생물활성·풍미에 미치는 영향을 규명하는 구조-기능 상관관계 연구, 그리고 나노셀룰로오스를 비의료 분야(액체금속 복합소재, 전기기방성 필름)로 확장 응용하려는 시도가 새로운 경향으로 관찰되었다. 전분 분야에서는 아밀로스 함량을 여러 분석법으로 교차검증하거나 전기적 처리로 전분과립 단백질을 제거하는 등 전분의 기능적 순도를 높이려는 공정 최적화 연구가 이어졌다. 다당류의 장내미생물 매개 생리활성(궤양성 대장염 모델에서의 유익균 조절)과 다당류-수용체(갈렉틴) 상호작용을 규명하는 면역글라이코미생물학 연구도 꾸준히 관찰된다.

### 2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FTIR(적외선분광법),  $^1\text{H}$  NMR, 다당류 조성분석(GC/HPLC), 겔투과크로마토그래피(GPC)를 통한 분자량 측정이 공통적으로 사용되었다. 형태 관찰에는 SEM, AFM이, 결정성·상호작용 분석에는 XRD 및 분자동역학(MD)/밀도범함수이론(DFT) 전산모사가 활용된 사례도 있었다. 열적 특성은 TGA/DSC로, 겔 물성 및 점탄성은 유변학적 측정(저장/손실 탄성률  $G'/G''$ )으로 평가되었다. 생물학적 검증 단계에서는 세포독성·생체적합성 시험과 마우스 등 동물모델을 이용한 *in vivo* 실험이 표준적으로 병행되었으며, 일부 연구는 무균 마우스나 분변미생물이식 실험까지 수행하여 기전을 심층 규명하였다.

### 2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수의 논문은 <다당류 분리·합성 또는 화학적 변형> → <분광학적/현미경적 구조 특성분석> → <물성(유변학·기계적 강도·열안정성) 평가> → <생물활성 또는 응용성능 검증>의 4단계 서술 구조를 따랐다. 서론에서는 기존 소재의 한계(예: 낮은 기계적 강도, 불충분한 표적성)를 제시하고, 결론에서는 구조-기능 상관관계를 정리하며 향후 임상/산업 적용 가능성을 논하는 서술 패턴이 공통적으로 관찰되었다.

### 2.4 전체 공통점

천연·재생가능 다당류(키토산, 셀룰로오스, 펙틴, 히알루론산, 전분 등)를 지속가능한 원료로 활용해 고부가가치 생의학·식품·환경 소재로 전환하려는 목표가 공통적으로 확인된다. 다수 연구가 구조적 미세조정(치환도, 분자량, 가교밀도 조절)을 통해 기능성을 정밀하게 설계하는 "구조 기반 소재 설계" 접근을 취하고 있으며, 이는 다당류 고분자 연구가 단순 소재 특성 규명을 넘어 응용 지향적 설계 단계로 성숙하고 있음을 시사한다.

### 3. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate

지정 키워드(cellulose, pectin, hydrogel, soybean protein isolate 등)에 해당하는 논문 11편을 하위 주제별로 분류하여 상세히 서술한다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명 문장은 초록을 그대로 옮기지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성하였다.

#### 3.1 Cellulose 관련 연구 (4편)

Characterisation, biocompatibility, and immunogenicity of tunicate-derived nanocellulose for tissue engineering

명게(피낭류) 유래 나노셀룰로오스를 카르복시메틸화(CTC), 효소전처리(ETC), TEMPO 산화(TTC) 세 가지 방식으로 각각 다르게 가공한 뒤 SEM·AFM·라만분광법과 기계적 압축시험으로 물성을 비교하여 조직공학 스캐폴드 소재로서의 생체적합성과 면역원성을 평가했다. 세 변형체 중 효소전처리(ETC) 나노셀룰로오스가 가장 우수한 특성을 보여, 가공 방식에 따라 조직공학 적용 적합성이 크게 달라짐을 확인했다.

Carboxymethylated cellulose nanofibers as rheological regulators for electrically anisotropic liquid metal bilayer films fabricated via sedimentation-sintering

카르복시메틸화 셀룰로오스 나노섬유(CM-CNF)와 갈륨-인듐 공융합금(EGaIn)을 혼합한 뒤 중력 침강을 이용해 전도성 하부층과 비전도성 상부층으로 자연 분리되는 전기적 이방성 복합필름을 제작했다. CM-CNF의 나노섬유화 정도와 EGaIn 액적 크기를 조절함으로써 침강 속도와 전도층 두께를 제어할 수 있음을 실험적으로 규명했다.

Aldehyde-mediated carboxymethylcellulose/gelatin-based injectable dual network hydrogel with antimicrobial and adhesion properties for rapid hemostasis and wound repair

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 산화시켜 알데하이드기를 도입한 뒤 젤라틴과 이중 가교 네트워크를 형성시켜 주사 가능한 지혈용 하이드로겔(DCG-EDC)을 제조했다. 항균성과 접착력을 동시에 갖춰 불규칙하거나 압박이 어려운 상처에서도 신속한 지혈과 창상 치유를 돕는 것으로 확인되었다.

Chitosan and cellulose nanofiber-reinforced collagen membrane for effective Abdominal Wall defect repair

기존 폴리프로필렌(PP) 기반 복벽 패치의 만성염증·분해속도 불일치 문제를 해결하기 위해 키토산과 셀룰로오스 나노섬유(CNF)로 콜라겐 막을 이중 보강한 복합막을 설계했다. 이 보강 전략으로 천연 생체재료의 낮은 기계적 강도 한계를 극복하면서도 생체적합성과 분해성을 유지하는 복벽 결손 수복재를 구현했다.

#### 3.2 Pectin 관련 연구 (4편)

GH28 polygalacturonase of human gut Bacteroides spp. confers the degradation of a novel branched galacturonan isolated from Jasminum nudiflorum

영춘화(Jasminum nudiflorum)에서 새로운 가지형 갈락투로난 구조를 지닌 펙틴 다당류(CFM224)를 처음으로 분리해 정밀 구조를 규명하고, 장내세균 Bacteroides가 보유한 GH28 계열 폴리갈락투로나제 2종이 이 다당류를 갈락투론산으로 분해하는 효소임을 부위특이적 돌연변이 실험으로 검증했다. 이를 통해 펙틴 대사 네트워크를 확장하고 프리바이오틱스 후보 소재 개발의 단서를 제공했다.

The Akkermansia muciniphila-tryptophan metabolism-aromatic hydrocarbon receptor axis mediates the protective effect of Schisandra chinensis pectin polysaccharide against colitis

오미자(Schisandra chinensis)에서 균질한 펙틴 다당류 SCPII-1을 분리해 덱스트란항산나트륨(DSS) 유도 대장염 마우스 모델에 투여한 결과 점막 장벽 회복과 증상 완화 효과를 확인했다. 무균 마우스와 분변미생물이식 실험을 통해 이 효과가 유익균 Akkermansia muciniphila의 증식과 트립토판 대사산물(l3E)-방향족탄화수소수용체(AhR) 경로 활성화를 매개로 나타남을 규명했다.

Novel insights into the impact of pectin structure on key aroma components of peaches

복숭아 5개 시료에서 수용성·킬레이터가용성·탄산나트륨가용성 펙틴 3종을 추출하여 분자량, 단당류 조성, 입체구조 차이를 분석하고 이것이 상대냄새활성값( $rOAV \geq 1$ )이 높은 9종의 핵심 향기성분과 어떻게 상관되는지 규명했다. FTIR 등 구조분석 결과를 근거로 펙틴 구조 차이가 복숭아 향미 특성 형성에 유의한 영향을 미친다는 점을 보여주었다.

A pH-responsive fluorescent multifunctional pectin films based on imine and hydrogen bond dynamic locking for fresh-cut fruit packaging

산화된 펙틴(OLAP)에 히스티딘을 이민 결합과 수소결합의 이중 동적 잠금 구조로 가역적으로 그래프팅하여 형광 특성을 지닌 다기능 pH 응답형 필름을 제작했다. 별도의 활성물질 물리적 혼합 없이도 구조적으로 형광성과 생물활성을 동시에 구현하여 신선편이 과일 포장재로서의 적용 가능성을 제시했다.

### 3.3 Hydrogel / Soybean Protein Isolate 관련 연구 (3편)

One-step therapy strategy: Multifunctional chitosan-based hydrogel enriched with platelet-rich plasma for enhanced healing of infected wounds

혈소판농축혈장(PRP)을 자외선 가교 이황화결합 키토산 네트워크에 분산시켜 양이온성 키토산 하이드로겔(QLCP)을 제조했다. 산화환원 반응성 이황화결합과 4차암모늄화 특성 덕분에 주사 가능하고 형태 순응성이 높으며 습윤 유지가 되는 감염 상처 치유용 다기능 소재임을 확인했다.

Dynamic boronate ester crosslinked hyaluronic acid hydrogel patch enabling fast dissolution and rapid oral mucosal delivery of amorphous sumatriptan

페닐보론산으로 변형한 히알루론산(HA-PBA)을 EDC/NHS 아마이드화 반응으로 합성하고  $^1\text{H}$  NMR, FT-IR, UV-vis로 구조를 확인한 뒤, pH 응답성 붕산에스터 자가가교를 이용해 구강점막을 통한 수마트립탄 신속 전달용 하이드로겔 패치를 제작했다. 빠른 용해와 점막 부착성을 동시에 구현하여 편두통 치료제의 신속 흡수 경로로서의 가능성을 보였다.

Interpenetrating network hydrogels based on soy protein isolate and sanxan: Structure, mechanical properties, and freeze-thaw stability

콩단백분리물(soy protein isolate, SPI)을 트랜스글루타미나제로 가교하고 산탄검과 유사한 다당류인 산산(sanxan)을 양이온으로 가교시켜 두 생체고분자로 구성된 상호침투 네트워크(IPN) 하이드로겔을 제작했다. 산산의 첨가가 SPI의 이차구조를 변화시키고 이황화결합·소수성 상호작용을 통해 기계적 물성과 동결-해동 안정성을 향상시켜 육류대체식품 응용 가능성을 높였다.

## 부록: 신규 논문 전체 서지정보 (24편)

| #  | 제목 / 저자(제1저자) / 게재일                                                                                                                                                                                            | DOI                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Characterisation, biocompatibility, and immunogenicity of tunicate-derived nanocellulose for tissue engineering<br>Turner M.L. 외   게재일: 2026-03-01                                                             | 10.1016/j.carbpol.2025.124671 |
| 2  | Thiol addition to hyaluronic acid oligomer non-reducing terminus - synthesis, analysis, stability, and unexpected stereoselectivity<br>Kleijch T. 외   게재일: 2026-03-01                                          | 10.1016/j.carbpol.2025.124708 |
| 3  | One-step therapy strategy: Multifunctional chitosan-based hydrogel enriched with platelet-rich plasma for enhanced healing of infected wounds<br>Zhang H. 외   게재일: 2026-03-01                                  | 10.1016/j.carbpol.2025.124710 |
| 4  | pH-controlled complex coacervation of OSA-modified starch and chitosan with enhanced oxidative stability of flaxseed oil<br>Chen W. 외   게재일: 2026-03-01                                                        | 10.1016/j.carbpol.2025.124738 |
| 5  | Amylose content of sorghum starches measured by four different methods in relation to molecular structures of sorghum amylose and amylopectin<br>Li D. 외   게재일: 2026-03-01                                     | 10.1016/j.carbpol.2025.124741 |
| 6  | Pulsed electric field-driven electrokinetic removal of starch granule-channel proteins for enhanced starch modification<br>Xu X. 외   게재일: 2026-03-01                                                           | 10.1016/j.carbpol.2025.124744 |
| 7  | GH28 polygalacturonase of human gut Bacteroides spp. confers the degradation of a novel branched galacturonan isolated from Jasminum nudiflorum<br>Li Y. 외   게재일: 2026-03-01                                   | 10.1016/j.carbpol.2025.124745 |
| 8  | Dynamic boronate ester crosslinked hyaluronic acid hydrogel patch enabling fast dissolution and rapid oral mucosal delivery of amorphous sumatriptan<br>Gu Z. 외   게재일: 2026-03-01                              | 10.1016/j.carbpol.2025.124751 |
| 9  | Structure-activity relationship of a potent anti-FXase and antithrombotic chondroitin sulfate-dermatan sulfate hybrid bearing 2,3-O-sulfated motifs from Anthenoides laevigatus<br>Shi X. 외   게재일: 2026-03-01  | 10.1016/j.carbpol.2025.124752 |
| 10 | Interpenetrating network hydrogels based on soy protein isolate and sanxan: Structure, mechanical properties, and freeze-thaw stability<br>Zhao Y. 외   게재일: 2026-03-01                                         | 10.1016/j.carbpol.2025.124759 |
| 11 | Computational insights of noncovalent interactions in xylan hydrate crystal<br>Sang S. 외   게재일: 2026-03-15                                                                                                     | 10.1016/j.carbpol.2025.124766 |
| 12 | Polysaccharides from Syzygium aromaticum binding to 3CLpro contain glycoproteins interacting with RdRp against SARS-CoV-2<br>Jin C. 외   게재일: 2026-03-15                                                        | 10.1016/j.carbpol.2025.124794 |
| 13 | Identification of multiple galectins as receptors for $\beta$ -1,3-glucans<br>Xu X. 외   게재일: 2026-03-15                                                                                                        | 10.1016/j.carbpol.2025.124798 |
| 14 | The Akkermansia muciniphila-tryptophan metabolism-aromatic hydrocarbon receptor axis mediates the protective effect of Schisandra chinensis pectin polysaccharide against colitis<br>Wu X. 외   게재일: 2026-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.124808 |
| 15 | Low-molecular-weight xylan induces acute watery diarrhea in mice via osmotic stress-mediated intestinal epithelial apoptosis and microbial dysbiosis<br>Jin W. 외   게재일: 2026-03-15                             | 10.1016/j.carbpol.2025.124810 |
| 16 | Carboxymethylated cellulose nanofibers as rheological regulators for electrically anisotropic liquid metal bilayer films fabricated via sedimentation-sintering<br>Kang J. 외   게재일: 2026-03-15                 | 10.1016/j.carbpol.2025.124813 |
| 17 | Aldehyde-mediated carboxymethylcellulose/gelatin-based injectable dual network hydrogel with antimicrobial and adhesion properties for rapid hemostasis and wound repair<br>Liu X. 외   게재일: 2026-03-15         | 10.1016/j.carbpol.2025.124817 |

| #  | 제목 / 저자(제1저자) / 게재일                                                                                                                                                                                        | DOI                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 18 | Chitosan and cellulose nanofiber-reinforced collagen membrane for effective Abdominal Wall defect repair<br>Zhou J. 외   게재일: 2026-03-15                                                                    | 10.1016/j.carbpol.2025.124829 |
| 19 | Novel insights into the impact of pectin structure on key aroma components of peaches<br>Liu G. 외   게재일: 2026-03-15                                                                                        | 10.1016/j.carbpol.2025.124833 |
| 20 | A mixed levan fructan from <i>Rohdea japonica</i> mitigates ulcerative colitis induced by dextran sulfate sodium via regulating intestinal microbiota mediated pyroptosis<br>Zhang S. 외   게재일: 2026-03-15  | 10.1016/j.carbpol.2025.124838 |
| 21 | A pH-responsive fluorescent multifunctional pectin films based on imine and hydrogen bond dynamic locking for fresh-cut fruit packaging<br>Hu J. 외   게재일: 2026-03-15                                       | 10.1016/j.carbpol.2025.124854 |
| 22 | Highly efficient and selective removal of cationic and anionic dyes from aqueous solutions by poly-cyclodextrin nanofibrous membranes<br>Aboelkheir M. 외   게재일: 2026-03-15                                 | 10.1016/j.carbpol.2025.124858 |
| 23 | Amylose content outperforms digestion kinetics in predicting the glycemic index of cooked rice<br>Chen Y. 외   게재일: 2026-10-15                                                                              | 10.1016/j.carbpol.2026.125776 |
| 24 | Structural and physicochemical characterisation of branched dextrans produced by an active $\alpha$ -(1→2) branching sucrase from <i>Apilactobacillus kunkeei</i> PDER37<br>Ispirli H. 외   게재일: 2026-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2026.125784 |

본 리포트는 매일 자동 실행되는 트렌드 분석 에이전트에 의해 생성되었으며, 한글 폰트(Noto Sans KR)를 사용해 정상적으로 렌더링되었습니다.